

設備除役 API 與 ESP32 互動規範

基本資訊

項目	內容
對應檔案	api/大概是 API 吧/decommission_device/decommission_device.py
方法	POST
Endpoint	/decommission_device/decommission_device.py
App 互動	Admin App 發起設備停用與除役。
ESP 互動	正式版可由 API 透過 MQTT 下發 DECOMMISSION 命令，ESP32 回報 ACK。

POST Request Parameters

欄位	型別	Required	說明
auth_type	string	true	固定 user。
user_id	string	true	執行除役的 Admin。
family_id	integer	true	設備所屬場域。
device_id	string	true	要除役的設備 ID。
reason	string	false	除役原因。

App → API Request Packet

```
{
  "payload": {
    "auth_type": "user",
    "user_id": "admin_001",
    "family_id": 12,
    "device_id": "ESP32_LOCK_001",
    "reason": "retired by owner"
  }
}
```

Processing Rules

編號	規則
1	驗證 user_id 是否為該 family 的 Admin。
2	確認 device_id 存在且屬於 family_id。
3	更新 devices 狀態為 Revoked / decommissioned。
4	可選擇透過 MQTT 下發 DECOMMISSION 給 ESP32。
5	寫入 audit_logs 與必要的 control_commands。

API 對 SQL 寫入內容

資料表	寫入 / 更新欄位	觸發時機與說明
devices	UPDATE status, pairing_status, revoked_at, revoked_by, revocation_reason, last_action	除役成功後更新，阻止後續控制。
audit_logs	INSERT DEVICE_DECOMMISSIONED / DEVICE_REVOKED	保存除役稽核紀錄。
control_commands	INSERT request_payload；ESP ACK 後 UPDATE response_payload/status	若正式版透過 MQTT 對 ESP 下發除役命令。

API → ESP32 Command Packet

```
{
  "command_id": "DECOM_20260707160000_abcd1234",
  "family_id": 12,
  "device_id": "ESP32_LOCK_001",
  "action": "DECOMMISSION",
  "parameters": {
    "reason": "retired by owner"
  },
  "timestamp": "2026-07-07 16:00:00",
}
```

```
{
  "nonce": "hex_nonce"
}
```

ESP32 → API ACK Packet

```
{
  "command_id": "DECOM_20260707160000_abcd1234",
  "family_id": 12,
  "device_id": "ESP32_LOCK_001",
  "status": "SUCCEEDED",
  "physical_state": "DECOMMISSIONED",
  "error_code": null
}
```

Error Responses

HTTP 狀態	錯誤碼	說明
400	INVALID_JSON / MISSING_FIELD	JSON 格式錯誤或缺少必要欄位。
403	ROLE_DENIED / TOKEN_FORMAT_INVALID / TOKEN_EXPIRED / TOKEN_USED_UP	角色不符、訪客令牌格式錯誤、過期或次數耗盡。
404	DEVICE_NOT_FOUND / FAMILY_NOT_FOUND / TOKEN_NOT_FOUND	查無設備、場域或令牌。
409	DEVICE_REVOKED / DUPLICATE_RECORD	設備狀態衝突或不可重複操作。
500	DB_DRIVER_MISSING / INTERNAL_ERROR	資料庫驅動、SQL 或伺服器內部錯誤。

注意事項

- 除役後同一 device_id 不應再被控制 API 接受。
- 除役是安全敏感操作，正式版應要求二次確認或重新驗證。
- 若 ESP32 離線，後端仍可先標記為 Revoked，再等待設備下一次上線同步。

App 呼叫範例

App 端以 HTTPS POST 送出 JSON；本機測試可用 curl 或 printf 對應 CGI stdin。

```
POST /decommission_device/decommission_device.py
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "payload": {
    "auth_type": "user",
    "user_id": "admin_001",
    "family_id": 12,
    "device_id": "ESP32_LOCK_001",
    "reason": "retired by owner"
  }
}
```

```
curl -X POST "http://localhost:8000/decommission_device/decommission_device.py" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"payload": {"auth_type": "user", "user_id": "admin_001", "family_id": 12, "device_id": "ESP32_LOCK_001", "reason": "retired by owner"}}'
```